

DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: librería universitaria UNILIB

Revisión: **G7**
27/05/2026

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo
<i>Jeremy Hernandez</i>
<i>Constanza Carrasco</i>

1	Contenido	
	<i>DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES</i>	1
1	INTRODUCCIÓN	5
1.1	PROPÓSITO	5
1.2	ÁMBITO DEL SISTEMA	5
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	5
1.4	REFERENCIAS	5
1.5	VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	5
2	2. DESCRIPCIÓN GENERAL	6
2.1	PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	6
2.2	FUNCIONES DEL PRODUCTO	6
2.3	CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	6
2.4	RESTRICCIONES	6
2.5	SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	7
2.6	REQUISITOS FUTUROS	7
3	3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	8
3.1	REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	9
3.1.1	<i>Interfaces de usuario</i>	9
3.1.2	<i>Interfaces de hardware</i>	9
3.1.3	<i>Interfaces de software</i>	9
3.1.4	<i>Interfaces de comunicación</i>	9
3.2	REQUISITOS FUNCIONALES	9
3.3	REQUISITOS NO FUNCIONALES	10
3.3.1	<i>Requisitos de usabilidad</i>	10
3.3.2	<i>Requisitos de accesibilidad</i>	10
3.3.3	<i>Otros Requisitos no funcionales</i>	10
3.4	OTROS REQUISITOS	10
4	PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	11
4.1	DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	11
4.1.1	<i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	11
4.1.2	<i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	11
4.1.3	<i>EDT/WBS</i>	11
4.1.4	<i>Carta Gantt</i>	11
4.1.5	<i>Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto</i>	11
4.2	PLAN DE CONTROL DE CAMBIO	12
5	DISEÑO Y REPRESENTACIÓN ARQUITECTURA 4+1	13
5.1	VISTA ESCENARIOS , DE CASOS DE USO	14
5.1.1	<i>Modelo de Casos de Uso</i>	14
5.1.2	<i>Diagrama de Casos de Uso general</i>	14
5.1.3	<i>Diagrama de Casos de Uso específicos</i>	14
5.1.4	<i>Especificación de Casos de Uso Relevantes</i>	14

5.2	VISTA LÓGICA	16
5.2.1	<i>Parte Estructural</i>	16
5.2.2	<i>Parte Dinámica</i>	16
5.3	VISTA DE PROCESOS	16
5.4	VISTA DE IMPLEMENTACIÓN	17
5.5	VISTA DE DESPLIEGUE	18
5.6	METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA	18
5.6.1	<i>Metas de la arquitectura</i>	18
5.6.2	<i>Restricciones de la Arquitectura</i>	18
5.6.3	<i>Otros antecedentes y consideraciones</i>	19
6	CALIDAD	19
6.1.1	<i>Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento</i>	19
6.1.2	<i>Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema</i>	19
6.1.3	<i>Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema</i>	19

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

1 Introducción

Este documento detalla la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el sistema de gestión de la Biblioteca UNILIB. El objetivo es establecer una base sólida y consensuada entre los stakeholders y el equipo de desarrollo para la construcción de una solución tecnológica eficiente.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara y precisa los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el nuevo sistema de gestión bibliotecaria. Está dirigido al equipo de desarrollo, a la docente evaluadora y a los responsables de la biblioteca para asegurar que la solución final resuelva la problemática de la gestión manual actual.

1.2 Ámbito del Sistema

El sistema, denominado "UNILIB System", es una aplicación de software diseñada para automatizar las operaciones críticas de la biblioteca.

- **Objetivo:** Optimizar el control de inventario, la rapidez en los préstamos y la fiabilidad de los datos de los usuarios.
- **Beneficios:** Reducción de tiempos de espera, eliminación de registros en papel y generación de reportes precisos para la toma de decisiones

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe detalladamente lo que el sistema debe hacer.
- **RF:** Requisito Funcional. Describe una acción o servicio que el sistema debe realizar.
- **RNF:** Requisito No Funcional. Describe restricciones, atributos de calidad o propiedades del sistema (seguridad, rendimiento, etc.).
- **PMI:** Project Management Institute. Organización que establece estándares internacionales para la gestión de proyectos.
- **IEEE:** Institute of Electrical and Electronics Engineers. Organización que dicta el estándar 830 para la redacción de informes técnicos de software.
- **ISO:** International Organization for Standardization. En este caso, referida a los estándares de calidad ISO 9000.

Definiciones de Términos

- **Socio/Usuario:** Persona registrada en el sistema (estudiante o docente) con privilegios para solicitar el préstamo de recursos bibliográficos.
- **Mora / Sanción:** Estado administrativo de un usuario que no ha cumplido con la fecha límite de devolución de un libro.
- **Disponibilidad:** Capacidad del sistema para estar operativo y accesible durante los horarios definidos por la institución.
- **Trazabilidad:** Capacidad de rastrear un requisito desde su origen hasta su implementación y pruebas finales.
- **Ejemplar:** Cada copia física individual de un libro que posee un código de inventario único dentro del catálogo.

1.4 Referencias

Estándar IEEE 830-1998 para la creación de documentos de especificación de requisitos.

Norma ISO 9000 para la gestión de calidad en los procesos de software.

Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK de PMI)

1.5 Visión General del Documento

1.5. Visión General del Documento Este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) está organizado en cuatro secciones principales y una sección de anexos, estructuradas de la siguiente manera:

- **Sección 2: Descripción General:** Proporciona una visión global del producto "SGB UniLib". En ella se describe la perspectiva del sistema, las funciones principales que realizará, el perfil de los usuarios que interactuarán con él (bibliotecarios y alumnos), así como las restricciones y suposiciones que limitan el desarrollo.
- **Sección 3: Requisitos Específicos:** Es el núcleo técnico del informe. Aquí se detallan los requisitos funcionales desglosados por módulos (Gestión, Catálogo, Préstamos) y los requisitos no funcionales, tales como la seguridad, usabilidad bajo estándares WCAG y la disponibilidad del sistema.
- **Sección 4: Propuesta de Planificación:** Describe la estrategia de gestión del proyecto basada en estándares PMI. Incluye la definición del equipo de trabajo, los roles asignados y la programación estimada mediante una Carta Gantt y un tablero Kanban, justificando la economía de calendario a través de tareas paralelas.

- Sección 5: Anexos: Contiene material complementario indispensable para la trazabilidad, destacando la Matriz de Especificación de Requerimientos, donde cada necesidad detectada en el Caso Biblioteca se vincula con un identificador único (RF o RNF).

2. Descripción General

El sistema UniLib se presenta como una solución centralizada diseñada para reemplazar los registros manuales y sistemas obsoletos de la biblioteca institucional.

2.1 Perspectiva del Producto

Esta subsección debe relacionar el futuro sistema (producto software) con otros productos. Si el producto es totalmente independiente de otros productos, también debe especificarse aquí. Si la ERS define un producto que es parte de un sistema mayor, esta subsección relacionará los requisitos del sistema mayor con la funcionalidad del producto descrito en la ERS, y se identificarán las interfaces entre el producto mayor y el producto aquí descrito. Se recomienda utilizar diagramas de bloques.

2.2 Funciones del Producto

Se detallan a grandes rasgos las operaciones principales que el sistema debe ejecutar para satisfacer las necesidades del cliente:

- Gestión de Socios: Control completo de los registros de estudiantes y docentes.
- Control de Inventario: Administración del catálogo de libros y recursos disponibles.
- Servicios de Circulación: Automatización de los procesos de préstamo y devolución de ejemplares.
- Módulo de Reportes: Generación de estadísticas básicas y estados de cumplimiento de los usuarios.

2.3 Características de los Usuarios

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
usuario	administrador	Usuario con privilegios totales para gestionar el catálogo, usuarios y préstamos.
asistente	operativo	Encargado del meson de atencion; realiza registros de prestamos y devoluciones diarias
estudiante	consulta	Usuario final que accede al catálogo en linea para verificar disponibilidad
administrador	tecnico	responsable del mantenimiento del sistema, respaldos y control de acceso

2.4 Restricciones

Esta subsección describe aquellas limitaciones que se imponen sobre los desarrolladores del producto:

- **Políticas de la Empresa (DUOC UC):** El desarrollo debe alinearse con los estándares académicos de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, siguiendo las normativas institucionales de manejo de datos de estudiantes y docentes.
- **Limitaciones del Hardware:** El software debe ser capaz de ejecutarse de manera óptima en la infraestructura actual de la Sede San Bernardo, asegurando compatibilidad con los equipos de biblioteca y estaciones de consulta existentes.
- **Interfaces con otras Aplicaciones:** El sistema debe prever la capacidad de integrarse a futuro con las bases de datos institucionales para la validación de identidades, aunque en esta fase opere de forma centralizada.
- **Operaciones Paralelas:** El sistema debe soportar el acceso simultáneo de múltiples usuarios (bibliotecarios y alumnos) sin degradar el rendimiento de las consultas al catálogo.
- **Funciones de Auditoría:** Se requiere un registro histórico (logs) de todas las transacciones críticas, tales como la modificación de estados de libros y el registro de devoluciones fuera de plazo.
- **Funciones de Control:** Implementación de reglas de negocio que impidan el préstamo de libros a usuarios con deudas pendientes o sanciones activas.
- **Lenguaje(s) de Programación:** El desarrollo se restringirá a los lenguajes y frameworks definidos en la malla curricular de Ingeniería en Informática, como Java (Spring Boot) para el backend y HTML/CSS/JS para el frontend.
- **Protocolos de Comunicación:** Toda transferencia de datos entre el cliente y el servidor debe realizarse bajo protocolos seguros (HTTPS) para garantizar la integridad de la información.
- **Requisitos de Habilidad:** El sistema debe ser lo suficientemente intuitivo para ser operado por personal de biblioteca con habilidades tecnológicas básicas, minimizando la necesidad de capacitaciones extensas.
- **Criticidad de la Aplicación:** Dada su importancia para la gestión académica, la pérdida de datos o la caída del sistema se considera crítica, por lo que se deben priorizar mecanismos de robustez.
- **Consideraciones acerca de la Seguridad:** Aplicación de controles de acceso basados en roles y protección contra vulnerabilidades comunes de la web, asegurando la confidencialidad de la ficha de los socios.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Esta sección detalla factores, condiciones técnicas y organizacionales que se consideran importantes en el diseño y desarrollo de un sistema, como los elementos externos cuya disponibilidad y estabilidad impacta directamente en la viabilidad en requisitos específicos en la que cualquier cambio en las variables implica una nueva revisión y potencial modificación del documento.

2.5.1. Suposiciones del Proyecto

Para un correcto desarrollo e implementación de este sistema, se asumen estas condiciones iniciales:

- **Estabilidad Organizacional:** Se asume que la estructura operativa y el organigrama actual de las unidades de la empresa involucradas se mantendrán vigentes durante todo el ciclo de vida del proyecto. Cambios que se realicen en cuanto a la gobernanza o los flujos de trabajo actual requerirán una reevaluación de los requisitos funcionales del proyecto.
- **Infraestructura Tecnológica :**Se asume que el sistema operará bajo el entorno tecnológico estándar predefinido. Las estimaciones de rendimiento y compatibilidad se basan en la estabilidad de esta plataforma.
- **Disponibilidad del Usuario Final:** Se asume que el personal clave de la empresa debe mantener una disponibilidad oportuna para las fases de validación, pruebas de aceptación y capacitación.

2.6 Requisitos Futuros

Esta subsección esboza las mejoras y funcionalidades que, aunque no forman parte del alcance inicial (MVP), representan la evolución natural del sistema SGB UniLib para aportar mayor valor al negocio de la biblioteca:

- **Módulo de Recomendaciones Inteligentes:** Implementación de un motor basado en algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) que sugiere lecturas y recursos académicos a los usuarios en función de su historial de préstamos, búsquedas recientes y preferencias de carrera.
- **Integración con Repositorios Digitales Externos:** Expansión del catálogo mediante la interconexión con bases de datos científicas y bibliotecas digitales internacionales (ej: *IEEE Xplore*, *ScienceDirect*, *Scopus*) para permitir búsquedas unificadas desde SGB UniLib.
- **Aplicación Móvil Nativa (iOS / Android):** Desarrollo de una aplicación móvil que permita a los estudiantes y docentes gestionar préstamos, recibir notificaciones push en tiempo real sobre vencimientos, y portar una credencial digital (código QR) para el acceso físico a las instalaciones.
- **Automatización mediante RFID:** Migración o integración con sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) para automatizar el inventario físico en tiempo real, agilizar los

procesos de autopréstamo y mejorar los arcos de seguridad en los accesos de la biblioteca.

- **Analítica de Datos Avanzada y Business Intelligence (BI):** Incorporación de un panel de analítica avanzada para la administración de la biblioteca, permitiendo proyectar la demanda de ciertos títulos, optimizar el presupuesto de adquisiciones y evaluar el comportamiento de los usuarios mediante reportes predictivos.

Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos del sistema a un nivel de detalle suficiente para permitir que los diseñadores puedan estructurar un sistema que satisfaga estas necesidades y permiten al equipo de pruebas planificar y realizar validaciones que demuestran que el sistema cumpla o no con lo esperado. Todo requisito que están especificados describen los comportamientos externos del sistema, perceptible por los usuarios, operadores y otros sistemas que se desarrolló bajo los siguientes principios fundamentales:

- El documento debería ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones e intereses.
- Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen alguna influencia sobre los requisitos.
- Todo requisito deberá ser unívocamente identificable mediante algún código o sistema de numeración adecuado.
- Lo ideal, aunque en la práctica no siempre realizable, es que los requisitos posean las siguientes características:
 - **Corrección:** La ERS es correcta si y sólo si todo requisito que figura aquí (y que será implementado en el sistema) refleja alguna necesidad real. La corrección de la ERS implica que el sistema implementado será el sistema deseado.
 - **No ambiguos:** Cada requisito tiene una sola interpretación. Para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deberán utilizar gráficos o notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, habitualmente, poseen más de una interpretación, se definirán con precisión en el glosario.
 - **Completo:** Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la ERS. Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto válidos como no válidos.
 - **Consistentes:** Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos contradictorio no es implementable.
 - **Clasificados:** Normalmente, no todos los requisitos son igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse por importancia (esenciales, condicionales u opcionales) o

por estabilidad (cambios que se espera que afecten al requisito). Esto sirve, ante todo, para no emplear excesivos recursos en implementar requisitos no esenciales.

- **Verificables:** La ERS es verificable si y sólo si todos sus requisitos son verificables. Un requisito es verificable (testable) si existe un proceso finito y no costoso para demostrar que el sistema cumple con el requisito. Un requisito ambiguo no es, en general, verificable. Expresiones como a veces, bien, adecuado, etc. Introducen ambigüedad en los requisitos. Requisitos como "en caso de accidente la nube tóxica no se extenderá más allá de 25Km" no es verificable por el alto costo que conlleva.
- **Modificables:** La ERS es modificable si y sólo si se encuentra estructurada de forma que los cambios a los requisitos pueden realizarse de forma fácil, completa y consistente. La utilización de herramientas automáticas de gestión de requisitos facilitan enormemente esta tarea.
- **Trazables:** La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación. La trazabilidad hacia atrás indica el origen (documento, persona, etc.) de cada requisito. La trazabilidad hacia delante de un requisito R indica que componentes del sistema son los que realizan el requisito.

2.7 Requisitos comunes de las interfaces

Esta sección describe el intercambio de información entre el sistema y los usuarios.

- Entradas: Datos de identificación del usuario (RUT), códigos de barras de ejemplares, criterios de búsqueda (autor/título) y credenciales de acceso.
- Salidas: Comprobantes de préstamo, listas de resultados de búsqueda, reportes de mora y alertas de confirmación de transacciones.

2.7.1 Interfaces de usuario

El diseño visual se basará en los estándares profesionales de DUOC UC:

- Estética: Uso de colores institucionales sobrios y tipografía legible para asegurar claridad visual.
- Estructura: Menú lateral de navegación para acceso rápido a los módulos de Catálogo, Préstamos y Reportes.
- Accesibilidad: Diseño adaptable (responsive) que cumpla con pautas básicas de contraste para facilitar la lectura.

2.7.2 Interfaces de hardware

El sistema UNILIB deberá interactuar con distintos componentes de hardware presentes en la infraestructura de la biblioteca universitaria. Las interfaces de hardware consideradas para esta solución son las siguientes:

- Estaciones de Trabajo: El sistema deberá operar en computadores de escritorio utilizados por bibliotecarios y asistentes operativos, con procesadores de gama media, mínimo 8 GB de memoria RAM y conexión permanente a la red institucional.
- Servidor de Aplicaciones: El software deberá ejecutarse sobre un servidor centralizado que almacene la base de datos y gestione las solicitudes de los usuarios. El servidor deberá contar con almacenamiento redundante y capacidad de respaldo periódico para asegurar la integridad de la información.
- Dispositivos de Red: El sistema deberá funcionar correctamente sobre la infraestructura de red local de la institución, utilizando switches y routers existentes para garantizar conectividad entre clientes y servidor.
- Equipos de Consulta Pública: El sistema deberá soportar terminales de consulta para estudiantes, permitiendo búsquedas en el catálogo mediante navegadores web modernos sin requerir instalación adicional de software.

2.7.3 Interfaces de software

El sistema UNILIB deberá considerar integración e interoperabilidad con distintos componentes de software institucionales y herramientas de soporte necesarias para su funcionamiento.

- Sistema Gestor de Base de Datos (MySQL/PostgreSQL)
 - Descripción del software utilizado: Motor de base de datos relacional encargado del almacenamiento persistente de la información del sistema.
 - Propósito del interfaz: Gestionar el almacenamiento, consulta y actualización de datos relacionados con usuarios, préstamos, inventario y reportes.
 - Definición del interfaz: Comunicación mediante sentencias SQL estructuradas utilizando conexión JDBC desde el backend desarrollado en Java Spring Boot.
- Navegadores Web Modernos
 - Descripción del software utilizado: Navegadores compatibles con estándares HTML5, CSS3 y JavaScript, tales como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

- Propósito del interfaz: Permitir el acceso al sistema mediante una interfaz web responsive para bibliotecarios y estudiantes mediante las maquinas a disposición del publico.
- Definición del interfaz: Interacción mediante protocolo HTTPS utilizando contenido dinámico en formato HTML, CSS y JSON.
- Sistema de Autenticación Institucional (Integración futura)
 - Descripción del software utilizado: Plataforma institucional de autenticación de usuarios académicos.
 - Propósito del interfaz: Validar credenciales y estados académicos de estudiantes y docentes para el acceso seguro al sistema.
 - Definición del interfaz: Intercambio de datos mediante servicios web REST utilizando formato JSON y autenticación segura.
- Framework Spring Boot
 - Descripción del software utilizado: Framework de desarrollo backend basado en Java para la construcción de aplicaciones empresariales.
 - Propósito del interfaz: Gestionar la lógica de negocio, seguridad, controladores y acceso a datos del sistema.
 - Definición del interfaz: Arquitectura basada en servicios RESTful con intercambio de datos en formato JSON entre frontend y backend.
- Sistema de Respaldo y Recuperación
 - Descripción del software utilizado: Herramienta de respaldo automático de base de datos y archivos críticos del sistema.
 - Propósito del interfaz: Garantizar la recuperación de información frente a fallos o pérdida de datos.
 - Definición del interfaz: Generación automática de archivos de respaldo en formato SQL y almacenamiento programado en el servidor institucional.

2.7.4 Interfaces de comunicación

El sistema UNILIB deberá contar con mecanismos de comunicación seguros y estandarizados para permitir el intercambio de información entre los distintos componentes del sistema y futuros servicios externos institucionales.

- Comunicación Cliente – Servidor

La interacción entre los usuarios y el sistema se realizará mediante una arquitectura cliente-servidor a través de una red local institucional o conexión a Internet segura.

- Protocolo utilizado: HTTPS.
- Formato de intercambio: HTML5, CSS3, JavaScript y JSON.

- Objetivo: Garantizar navegación segura, confidencialidad de datos y acceso remoto controlado al sistema.

- Comunicación entre Frontend y Backend

La interfaz web del sistema deberá comunicarse con los servicios de negocio desarrollados en Spring Boot mediante servicios RESTful.

- Protocolo utilizado: HTTP/HTTPS.
- Formato de intercambio: JSON.
- Objetivo: Permitir el envío y recepción de información relacionada con usuarios, préstamos, devoluciones y consultas al catálogo.

- Comunicación con Base de Datos

El backend del sistema deberá establecer conexión permanente y segura con el motor de base de datos relacional.

Protocolo utilizado: JDBC.

Formato de intercambio: Sentencias SQL estructuradas.

Objetivo: Gestionar operaciones de almacenamiento, actualización y recuperación.

2.8 Requisitos funcionales

Definen las acciones fundamentales que realizará el software tras procesar la información de entrada.

- 3.2.1 Gestión de Usuarios (RF01): El sistema permitirá registrar, modificar y consultar la ficha de estudiantes y docentes, validando la vigencia de su estado académico.
- 3.2.2 Gestión de Catálogo (RF02): Funcionalidad para buscar libros, listar disponibilidad en tiempo real y actualizar metadatos de los ejemplares.
- 3.2.3 Gestión de Préstamos y Devoluciones (RF03): Automatización del vínculo entre usuario y libro, estableciendo fechas de entrega y detectando situaciones de mora.
- 3.2.4 Generación de Reportes (RF04): Producción de estadísticas sobre el uso de recursos y cumplimiento de plazos para la toma de decisiones.

2.9 Requisitos no funcionales

2.9.1 Requisitos de usabilidad

- 2.9.1.1 Interfaz Intuitiva (RNF01): El sistema deberá permitir realizar reservas y préstamos mediante una navegación simple y rápida.

- 2.9.1.2 Consistencia Visual (RNF02): Todos los módulos deberán mantener uniformidad en botones, colores, menús y tipografía.
- 2.9.1.3 Prevención de Errores (RNF03): El sistema deberá mostrar mensajes claros de validación y error durante las operaciones.

2.9.2 Requisitos de accesibilidad

- 2.9.2.1 Disponibilidad del Sistema (RNF04): El catálogo deberá permanecer operativo el 99.9% del tiempo para consultas remotas.
- 2.9.2.2 Compatibilidad Móvil (RNF05): La interfaz deberá ser accesible desde computadores, tablets y dispositivos móviles.
- 2.9.2.3 Accesibilidad Visual (RNF06): El sistema deberá mantener contraste adecuado y tipografía legible según estándares WCAG.

2.9.3 Otros Requisitos no funcionales

- 2.9.3.1 Seguridad de Acceso (RNF07): El sistema deberá cifrar contraseñas y validar perfiles de acceso según rol de usuario.
- 2.9.3.2 Concurrencia y Estabilidad (RNF08): El sistema deberá soportar acceso simultáneo de múltiples usuarios sin afectar el rendimiento.
- 2.9.3.3 Capacidad de Almacenamiento (RNF09): El sistema deberá soportar grandes volúmenes de registros bibliográficos sin degradación significativa.
- 2.9.3.4 Interoperabilidad (RNF10): El sistema deberá permitir exportar reportes en formatos estándar como PDF y Excel.
- 2.9.3.5 Mantenibilidad (RNF11): El software deberá incluir documentación técnica y manuales de usuario para futuras mantenciones.

2.10 Otros Requisitos

3 Propuesta de Planificación

3.1 Descripción general acerca de la Planificación

El proyecto se abordará bajo una metodología híbrida que asegura la calidad del producto final. Se estima una duración total basada en el calendario académico, involucrando roles específicos para cubrir el análisis, diseño e implementación

3.1.1 Definición del Equipo de Trabajo

Se define el siguiente equipo para asegurar el cumplimiento de los estándares ISO 9000:

3.1.2 Definición de Actividades principales del Proyecto

La planificación se basa en las mejores prácticas de PMI e Ingeniería de Software:

1. Fase de Inicio: Análisis del problema y levantamiento de necesidades iniciales.
2. Fase de Elaboración: Especificación de requisitos (ERS) y diseño de la arquitectura.
3. Fase de Construcción: Desarrollo modular de las funcionalidades (Sprints/Iteraciones).
4. Fase de Transición: Pruebas de usuario y entrega final del sistema.

3.1.3 EDT/WBS

1.1 Inicio y planificación

1.2 Análisis de requerimientos

1.3 Diseño del sistema

1.4 Desarrollo del sistema

1.4.1 Gestión de usuarios

1.4.2 Gestión de catálogo

1.4.3 Préstamos y devoluciones

1.4.4 Reportes

1.5 Pruebas y control de calidad

1.6 Implementación y despliegue

1.7 Documentación y entrega final

3.1.4 Carta Gantt

Se utilizarán historias de usuario y Unidades de Trabajo (UTs) para gestionar el flujo en un tablero Kanban. La Carta Gantt reflejará la economía de calendario al programar actividades paralelas (como el diseño de UI mientras se prepara el entorno de base de datos) para optimizar el tiempo total de entrega.

La programación del proyecto SGB UniLib se ha diseñado para optimizar el tiempo total de entrega, transformando una secuencia lineal de actividades en un flujo de trabajo dinámico. A continuación, se detalla la lógica aplicada:

3.1.5 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto

Debido a que esto es hipotético, no es posible dar un precio real, pero daremos uno imaginario de 3.000.000 de pesos, esto incluye maquinas de acceso publico, tiempo de desarrollo y creacion del sistema y posibles gastos que puedan ocurrir, siguiendo los siguientes costes:

- Equipos de acceso público: \$1.000.000
- Desarrollo del sistema: \$1.200.000
- Base de datos, servidor y configuración: \$300.000
- Pruebas, documentación y capacitación: \$300.000
- Contingencias/imprevistos: \$200.000

3.2 Plan de Control de Cambio

El control de cambios del proyecto SGB UniLib permitirá gestionar modificaciones detectadas durante el desarrollo e implementación del sistema, asegurando que los cambios realizados mantengan la estabilidad, trazabilidad y calidad del software.

Los cambios podrán originarse por nuevas necesidades del usuario, correcciones detectadas durante las pruebas, mejoras funcionales propuestas por el equipo de desarrollo o ajustes técnicos relacionados con rendimiento, seguridad y usabilidad.

Se permitirá aplicar cambios sobre los siguientes aspectos del sistema:

- Requisitos funcionales relacionados con préstamos, devoluciones, gestión de usuarios y catálogo.
- Requisitos no funcionales relacionados con seguridad, rendimiento, accesibilidad y usabilidad.
- Interfaces de usuario y diseño visual del sistema.
- Validaciones, reglas de negocio y generación de reportes.
- Estructura de base de datos y configuraciones técnicas menores.

Los cambios podrán ser aplicados durante las etapas de análisis, desarrollo y pruebas del proyecto, siempre que no afecten críticamente la arquitectura principal ni el alcance general definido inicialmente.

Un cambio será considerado válido cuando:

- Mejore la funcionalidad o experiencia de usuario.
- Corrija errores detectados en pruebas.
- Responda a necesidades institucionales justificadas.
- Mejore seguridad, estabilidad o rendimiento del sistema.

No será posible aplicar cambios que:

- Alteren completamente el objetivo principal del proyecto.
- Requieran tecnologías fuera del alcance académico definido.
- Generen retrasos incompatibles con la planificación establecida.
- Afecten negativamente la integridad de la arquitectura del sistema.

El control de cambios se considera una actividad permanente y paralela al desarrollo, permitiendo mantener trazabilidad y control sobre las modificaciones realizadas durante todo el ciclo de vida del proyecto.

La planilla de Control de Cambios y los tipos de modificaciones permitidas se encuentran detallados en la sección de anexos del presente documento.

4 Diseño y Representación Arquitectura 4+1

La arquitectura del sistema <<Nombre del proyecto y/o Aplicación>> está representada siguiendo el enfoque de del framework 4+1 y las recomendaciones del proceso unificado. Las vistas incluidas en esta versión del documento son:

- **Vista de Casos de Uso y Escenarios de Calidad:** Describe los casos de uso más significativos, presenta los actores y una descripción de sus casos de uso asociados. De igual forma describe los escenarios de calidad más relevantes para la arquitectura.
- **Vista Lógica:** Describe la arquitectura del sistema presentando varios niveles de refinamiento. Indica los módulos lógicos principales, sus responsabilidades y dependencias. Usa el view type Módulos para representar la estructura lógica y el view type Componentes y Conectores para representar el comportamiento.
- **Vista de Procesos:** Describe los procesos involucrados para darle sentido a la ejecución del sistema, así como sus relaciones de comunicación y sincronización.
- **Vista de Implementación:** Describe los componentes de deployment construidos y sus dependencias.
- **Vista de desarrollo:**
La vista de desarrollo se centra en la organización real de los módulos de software en el ambiente de desarrollo del software. El software se empaqueta en partes pequeñas – bibliotecas de programas o subsistemas– que pueden ser desarrollados por uno o un grupo pequeño de desarrolladores. Los subsistemas se organizan en una jerarquía de capas, cada una de las cuales brinda una interfaz estrecha y bien definida hacia las capas superiores.

Describe restricciones tecnológicas, normativas, estándares, etc., los cuales influyen sobre las decisiones arquitectónicas, del producto y del proceso de desarrollo.

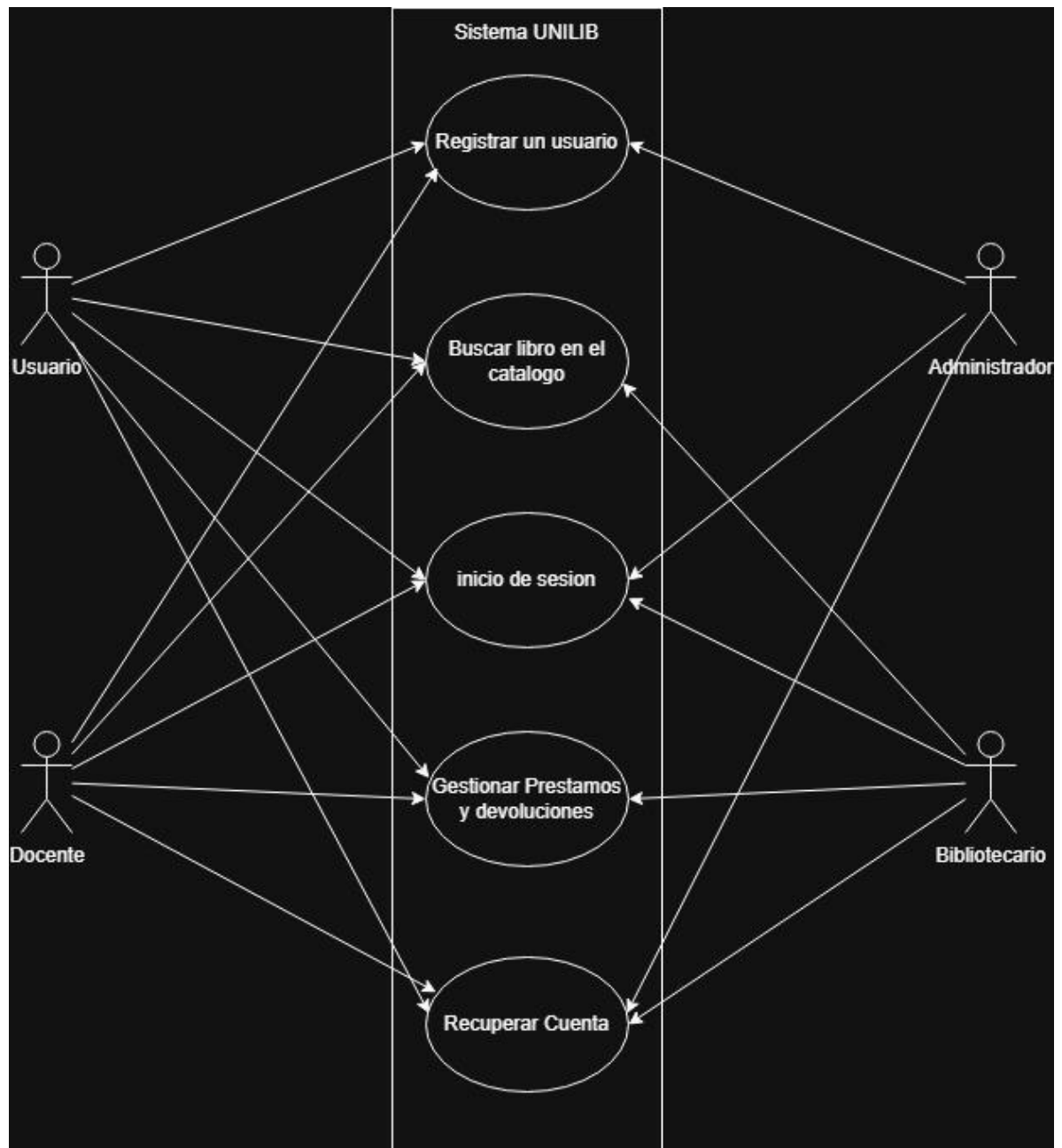
5.1 Vista Escenarios , de Casos de Uso

Esta sección describe en detalle el conjunto de escenarios funcionales y no funcionales que obtuvieron la mayor prioridad en el análisis. Para esto se presenta y describe el diagrama de casos de uso y los casos de uso prioritarios, así como los escenarios en que uno o más atributos de calidad se ven involucrados de manera significativa.

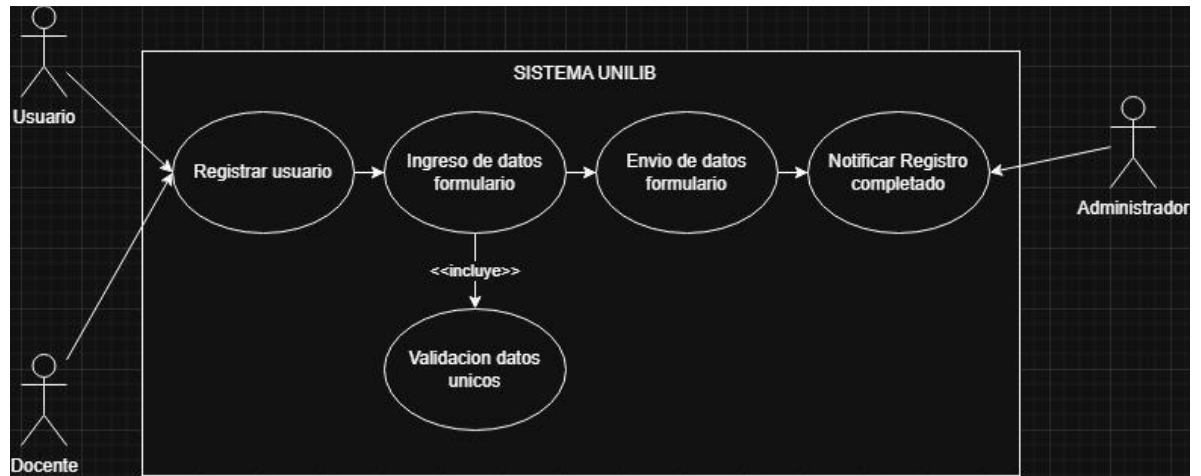
5.1.1 Modelo de Casos de Uso

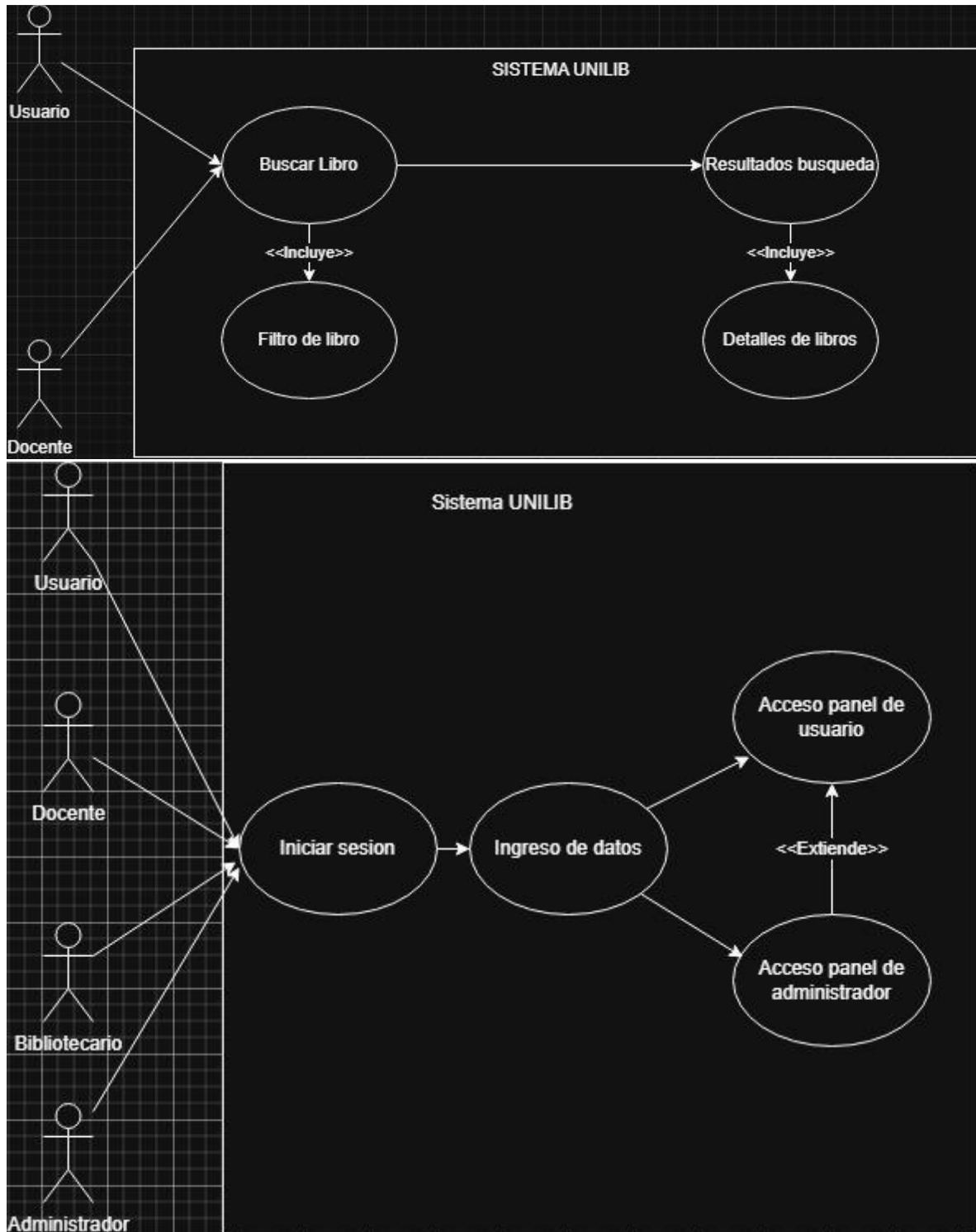
El modelo de casos de uso puede ser encontrado en el documento “Casos de Uso”.

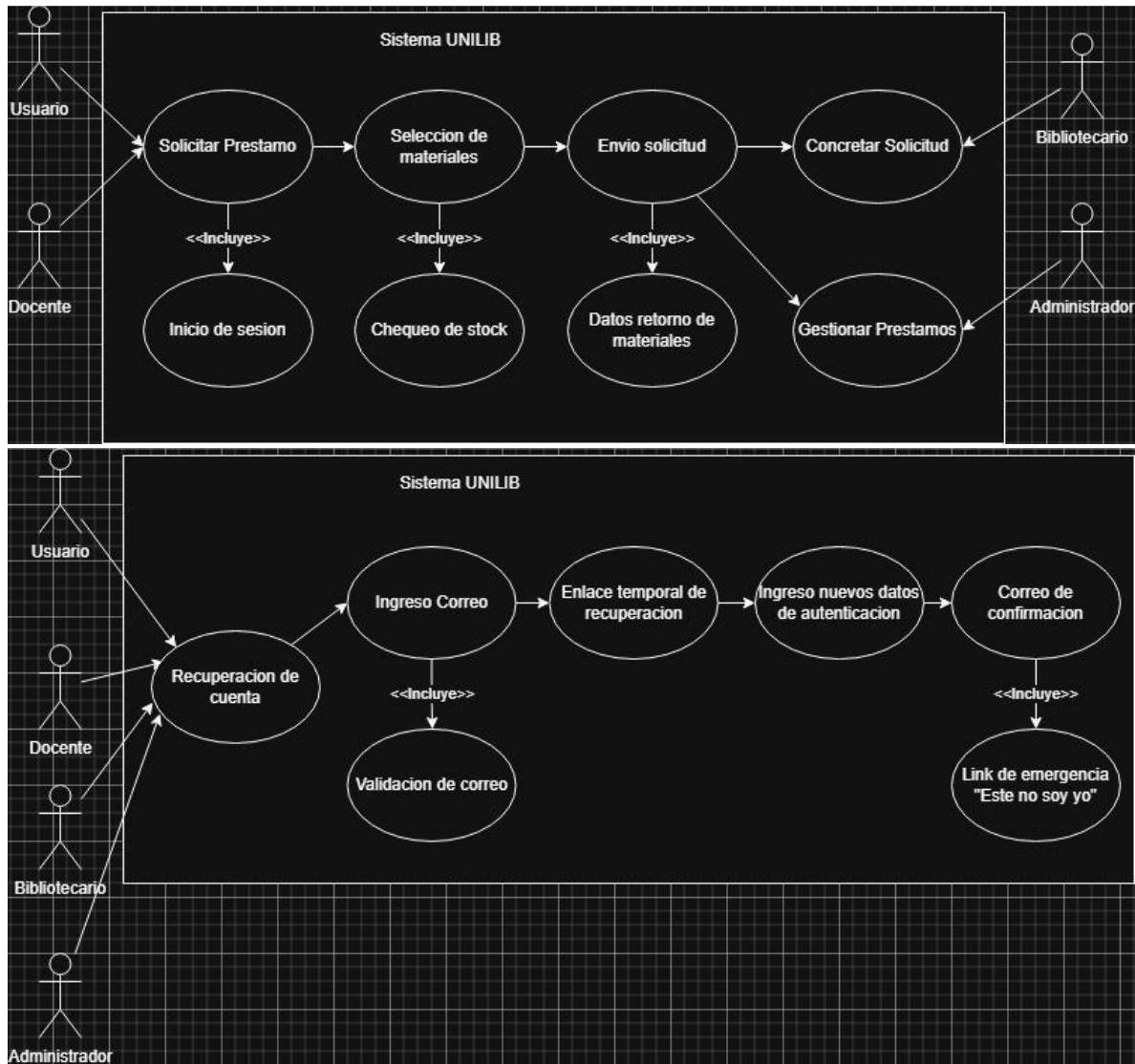
5.1.2 Diagrama de Casos de Uso general



5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos







5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes

Los casos de uso considerados los más relevantes para el desarrollo de la arquitectura fueron determinados. Los criterios usados para dicha determinación fueron:

- Su implementación implica varios nodos de la vista de despliegue.
- Su implementación es de alto riesgo.
- Incluye muchos conceptos y relaciones del dominio.

- Incluye posibles escenarios críticos de calidad.

A continuación, se listan los casos de uso relevantes, los cuales pueden ser encontrados con su especificación detallada en el documento “Casos de Uso”.insertar especificación en anexos (ver anexos)

Después de un análisis en conjunto con los stakeholders, los escenarios de calidad se expresan a continuación:

Código	Nombre	Actores	Prioridad
CU-01	Registrar usuario	Bibliotecario, administrador	Muy alta
CU-02	Buscar libro en catálogo	Estudiante, Docente ,Bibliotecario	Muy Alta
CU-03	Iniciar Sesión en el sistema	Bibliotecario, administrador, estudiante y docente	Muy Alta
CU-04	Gestionar prestamos y devoluciones	Bibliotecario, administrador, estudiante y docente	Muy Alta
CU-05	Recuperacion de cuenta	Bibliotecario, administrador, estudiante y docente	Muy Alta

5.2 Vista Lógica

A continuación, se presenta una vista lógica de la aplicación expresado en dos diagramas, uno de ellos que muestra la parte estructural o estática de la aplicación (módulos), y otra vista que representa la parte dinámica (componentes y conectores).

5.2.1 Parte Estructural

En el siguiente diagrama de Módulos se observa que el principal módulo....

Ilustración 1: Diagrama de Módulos

EJE: DIGRAMA DE CLASES

5.2.2 Parte Dinámica

La parte dinámica....

Ilustración 2: Diagrama de Componentes y Conectores

5.3 Vista de Procesos

A continuación, se muestra una vista de procesos, en la cual se observa que:

Ilustración 3: Diagrama de Procesos

Ilustración 3: Diagrama de ACTIVIDADES

5.4 Vista de Implementación/DESARROLLO

En esta vista se aprecia que existirán dos módulos principales que contendrán distintas funcionalidades de la aplicación. A continuación se describen:

Ilustración 4: Vista de Implementación



5.5 Vista de Despliegue/ FÍSICA

En esta vista se despliegan los nodos que participan con el sistema. Los nodos principales son los nodos Servidor de Integración. Características a continuación:

Ilustración 6: Diagrama de Despliegue

5.6 Metas y Restricciones de la Arquitectura

A continuación se revisan las metas y restricciones de la arquitectura.

5.6.1 Metas de la arquitectura

De acuerdo a las reuniones y al análisis de los requerimientos, se listan los principales conductores iniciales de la arquitectura los cuales corresponden a las metas arquitectónicas iniciales:

Por ejemplo

- **Desempeño:**
- **Tolerancia a fallos:**
- **Seguridad:**
- **Modificabilidad/Reuso:**
- **Operatividad:**

5.6.2 Restricciones de la Arquitectura

Existen restricciones que han sido levantadas con los stakeholders, las cuales se presentan a continuación:

- **Tiempo de construcción:** se cuenta con un plazo estrecho de tiempo para su construcción, 4 semanas según la planificación.
- **Infraestructura:** se cuenta con servidores de aplicación replicados y con balanceadores de carga, asimismo, con una base de datos en estructura de cluster.
- **Otros componentes de software:** no se considera la adquisición y licenciamiento de otros componentes de software.

5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones

La empresa desarrolladora cuenta con un framework que considera los siguientes componentes que permiten satisfacer los requerimientos arquitectónicos:

- Framework de inyección de dependencias, con esto se soporta la encapsulación y modularización de componentes para facilitar la mantenibilidad del sistema. Asimismo, privilegia el performance en tiempo de ejecución dado que es un framework liviano.
- Framework de seguridad, con esto se soporta la meta de seguridad.

6 Calidad

6.1.1 Propuesta de chequeo de calidad

Check list basado en accesibilidad y usabilidad

(ISO 25010 o , Nielsen , o WCAG)

6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

El análisis de calidad realizado sobre los diagramas de modelamiento del sistema SGB UniLib permitió verificar el cumplimiento de criterios de claridad, consistencia y trazabilidad definidos para la arquitectura del software.

Los resultados obtenidos indican que:

- Los diagramas de casos de uso representan correctamente los actores y funcionalidades principales del sistema.
- Los diagramas mantienen coherencia con los requisitos funcionales definidos en la ERS.
- La arquitectura propuesta presenta modularidad y separación adecuada de responsabilidades.
- Los diagramas UML poseen nomenclatura comprensible y relaciones correctamente identificadas.
- La estructura lógica facilita la mantenibilidad y escalabilidad futura del sistema.
- Se identificó cumplimiento satisfactorio respecto a criterios de organización y legibilidad basados en estándares ISO 25010.

6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

El análisis de calidad aplicado al prototipo de interfaz de usuario del sistema SGB UniLib fue realizado considerando criterios de accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario basados en ISO 25010, heurísticas de Nielsen y recomendaciones WCAG.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- La interfaz presenta una estructura clara y organizada, facilitando la navegación entre módulos del sistema.
- Los menús y opciones principales mantienen consistencia visual en colores, tipografía y distribución de elementos.

- El sistema presenta tiempos de respuesta adecuados durante las interacciones simuladas del prototipo.
- El diseño responsive permite adaptación correcta en distintos tamaños de pantalla y dispositivos.
- Los formularios y campos de ingreso poseen etiquetas comprensibles y validaciones visibles para el usuario.
- El contraste de colores y tamaño de fuente permiten una lectura adecuada y accesible.
- Los mensajes de confirmación y error entregan retroalimentación clara durante las operaciones simuladas.
- La disposición de módulos y funciones reduce la complejidad de aprendizaje para usuarios nuevos.

6.1.4 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema

El análisis de calidad realizado sobre el prototipo funcional del sistema SGB UniLib permitió evaluar el comportamiento de las principales funcionalidades definidas en la especificación de requisitos del proyecto.

La evaluación se realizó considerando criterios de funcionamiento, estabilidad, rendimiento y cumplimiento de requisitos funcionales basados en ISO 25010.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- El módulo de autenticación permite validar correctamente el acceso según el rol del usuario.
- Las funciones de búsqueda de libros y consulta de disponibilidad operan de manera consistente y rápida.
- El sistema registra correctamente préstamos y devoluciones de ejemplares, actualizando el estado del inventario en tiempo real.
- La generación de reportes presenta información clara y coherente respecto al uso de recursos bibliográficos.
- Las validaciones implementadas impiden operaciones inválidas, como préstamos a usuarios con sanciones activas.
- El sistema mantiene estabilidad operativa durante pruebas de múltiples accesos simultáneos.

- La integración entre interfaz, lógica de negocio y base de datos funciona correctamente dentro del entorno de pruebas.
- Los tiempos de respuesta obtenidos se encuentran dentro de los límites aceptables definidos para el proyecto.

7 Anexos

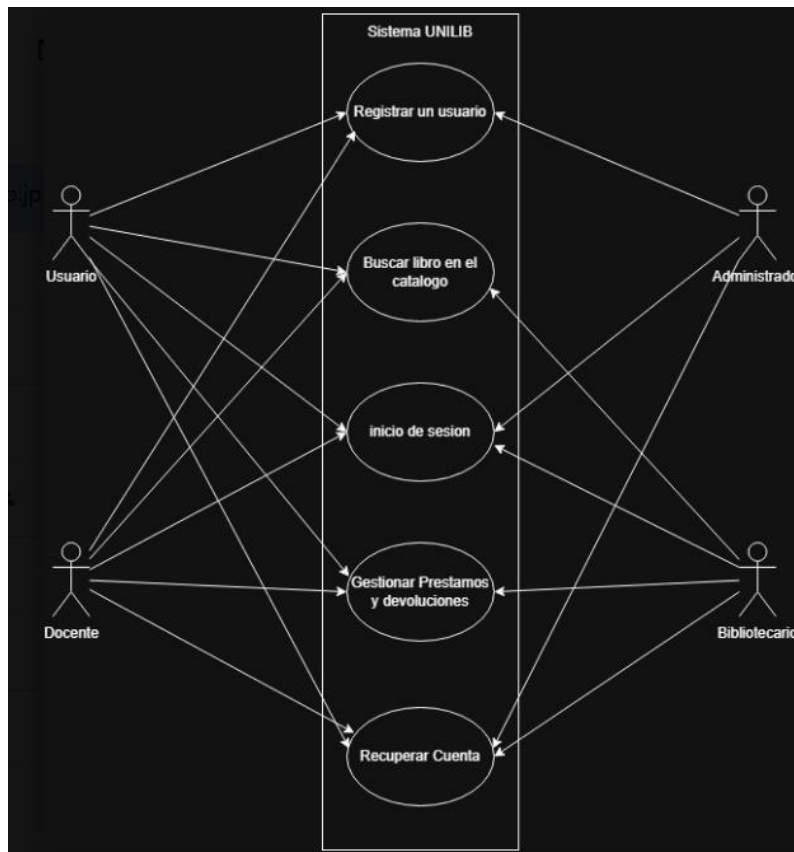
7.1.1 Acta de Proyecto

Insertar Acta de Constitución del Proyecto

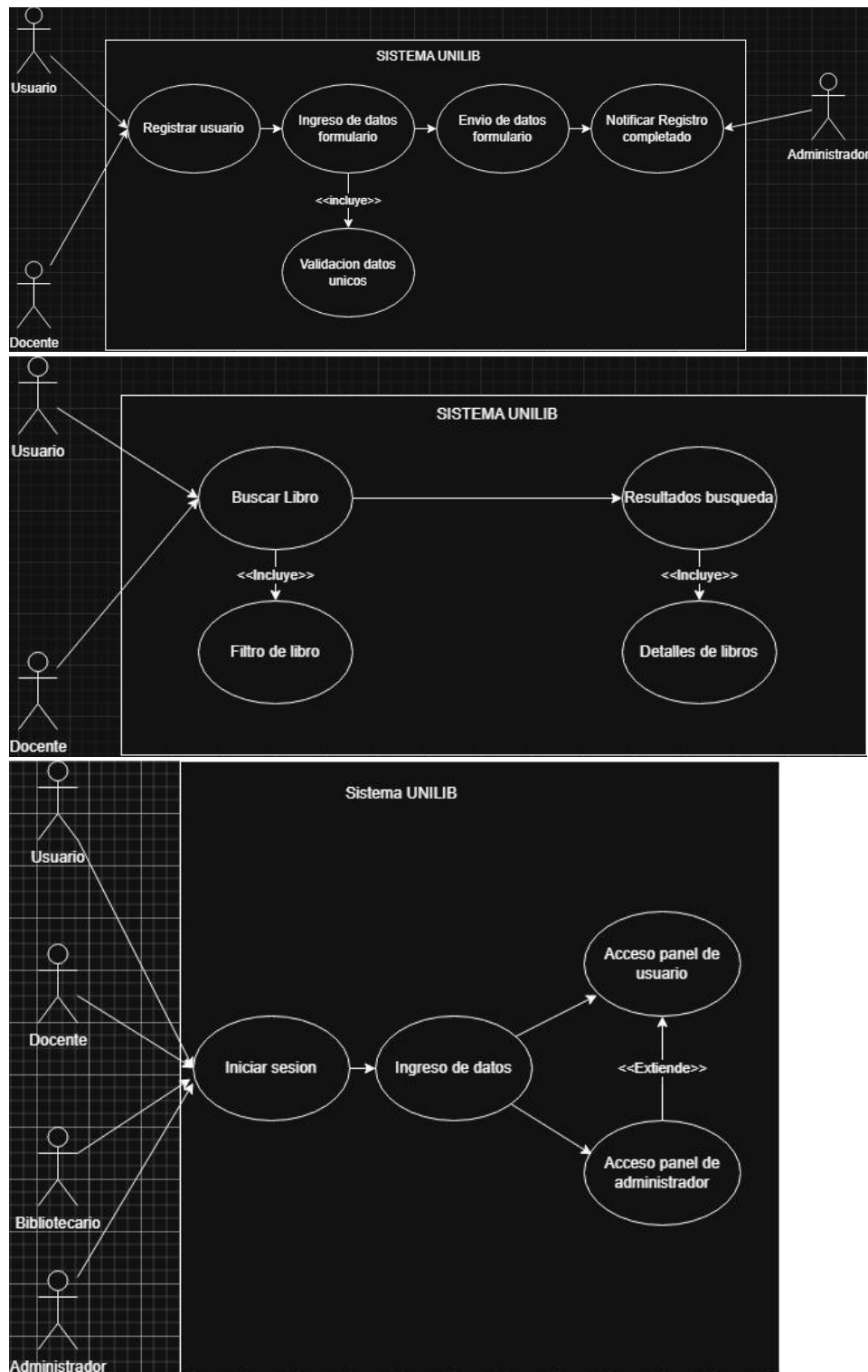
7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos

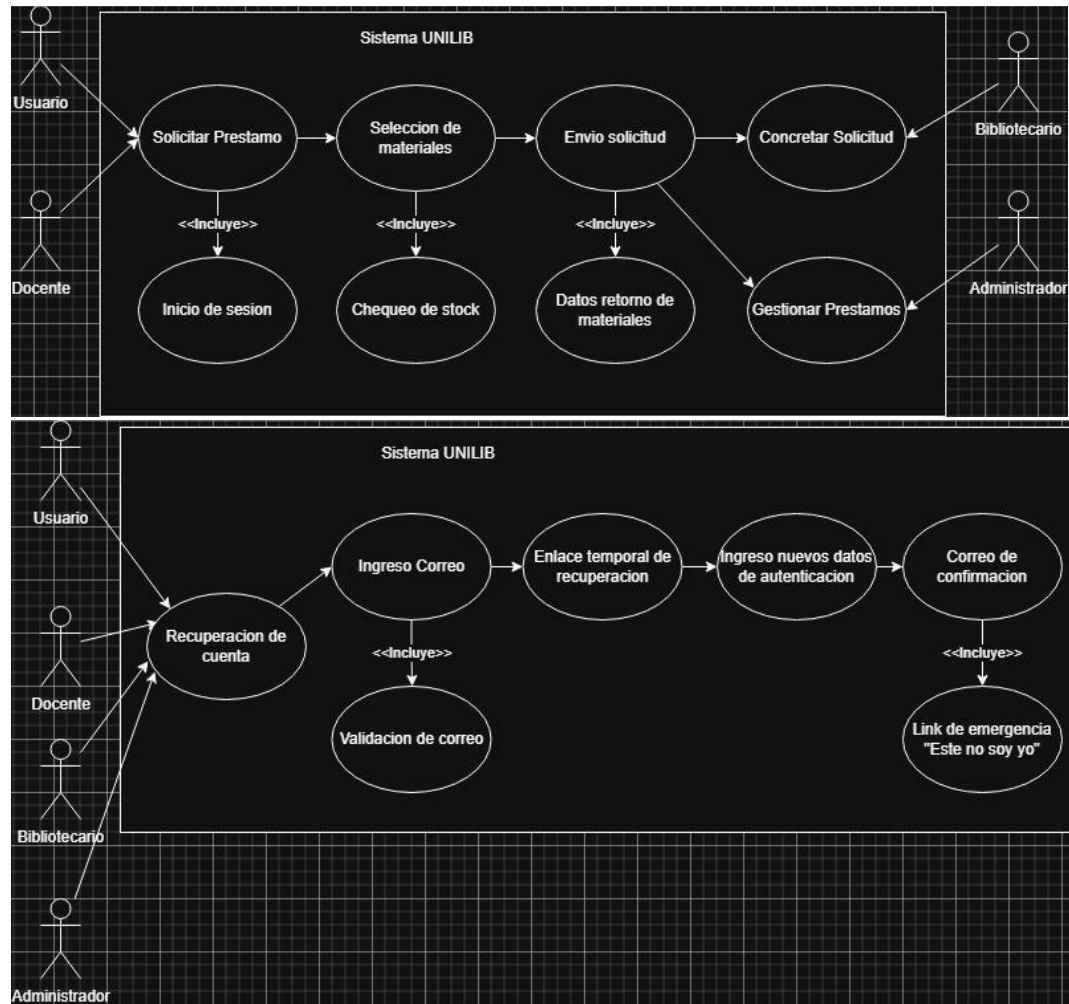
Matriz en formato planilla sobre la especificación de Requerimientos con su identificador y columnas de datos correspondiente. RF1. O RNF.1

7.1.3 Diagrama de Casos de Uso



7.1.4 Diagrama de Casos de Uso específicos





7.1.5 Especificación Casos de Uso

CU- 01	Registrar Usuario al Sistema	
Versión	01_30/04/2026	
Actores	Usuario Administrador	
Objetivos asociados	Validar el ingreso correcto de los datos y notificar al usuario la realización exitosa del registro	
Requerimientos asociados	Verificar que los campos se llenaron correctamente	
Descripción	El Administrador debe crear por medio de una interfaz del sistema una cuenta de Usuario para habilitar a sus usuarios para utilizar el sistema.	
Pre-condición	El usuario no posee cuenta anteriormente	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario completa el formulario de registro con su información
	2	El usuario hace clic en botón Registrar o Crear cuenta
	3	El sistema verifica que los datos cumpla con el formato y no exista previamente en la base de datos
	4	El sistema encripta la contraseña ingresada
	5	El sistema guarda los datos ingresados en la base de datos de manera exitosa
	6	El sistema muestra un mensaje al usuario de que la creación de usuario ha sido creada exitosamente. ej: "cuenta creada con éxito"
	7	El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio
Post-condición	El usuario tiene una cuenta activa y puede acceder al sistema	
Opciones	Paso	Acción
	1	Si hay algún error en el formulario, el sistema arroja un mensaje de error y permite al usuario corregirlo antes de seguir al paso siguiente
	2	Si el usuario se registró con anterioridad y existe en la base de datos, el sistema envía un mensaje de error y le dice al usuario que debe iniciar sesión directamente o registrarse con otros datos
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	2 min
	3	3 seg
Frecuencia esperada	100 de veces / día	
Comentarios		

CU-02	Buscar libro en el catalogo	
Versión	1.0 30/04	
Actores	Usuario (Alumno / Docente)	
Objetivos asociados	OBJ-03 Consultar materiales disponibles	
Requerimientos asociados	R4.Catalogo en linea y motor de búsqueda - R.6 búsqueda avanzada (Filtros)	
Descripción	El sistema permitirá buscar libros y materiales utilizando filtros	
Pre-condición	El catalogo debe estar disponible en línea	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al catálogo digital
	2	El sistema muestra buscador y filtros
	3	El usuario ingresa criterios de búsqueda
	4	El sistema procesa la consulta
	5	El sistema muestra resultados relacionados
	6	El usuario visualiza el detalle del material seleccionado
	n	
Post-condición	El usuario obtiene acceso a la información del material consultado	
Opciones	Paso	Acción
	3	El usuario cancela la búsqueda
	4	Si no existen resultados el sistema dice Sin coincidencias
	4	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	3 segundos
	5	2 segundos
Frecuencia esperada	2000 veces por día	
Comentarios		

CU- 03	Inicio de Sesión	
Versión	1.0 30/04	
Actores	Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador	
Objetivos asociados	OBJ-01, acceso seguro al sistema	
Requerimientos asociados	R.1 - Autenticar Usuario - R16 Seguridad y cifrado de contraseñas	
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario inicie sesión y acceda a la plataforma utilizando sus credenciales personales.	
Pre-condición	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión
	2	El sistema solicita datos del usuario (Rut y contraseña)
	3	El usuario ingresa sus datos
	4	El sistema valida los datos
	5	El sistema valida el rol y permisos del usuario
	6	El sistema concede acceso y muestra el panel principal
Post-condición	El usuario accede al sistema con los permisos asociados a su rol	
Opciones	Paso	Acción
	3	Si el rut ya existe, se le avisa al usuario por una advertencia debajo del campo.
	3	El usuario no es encontrado registrado
	4	Cuenta bloqueada, mensaje de error y sale del sistema.
	4	Credenciales Incorrectas, mensaje de error y pide arreglar datos sin eliminar campos.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	2 segundos
	6	3 segundos
Frecuencia esperada	300 veces al día	
Comentarios	La frecuencia es dependiente del tamaño de la institución, por lo que decidimos dar un numero grande antes que uno pequeño.	

CU- 04	Registrar préstamos y devoluciones
---------------	---

Versión	1.0 14/05	
Actores	Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador	
Objetivos asociados	Automatizar y centralizar el control de préstamos y devoluciones de materiales bibliográficos	
Requerimientos asociados	R.5-Préstamo y devoluciones (Stock en tiempo real)	
Descripción	El sistema debe permitir préstamos y devoluciones de libros de manera automatizada, actualizando el stock en tiempo real y notificando fechas de devolución al usuario.	
Pre-condición	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema y encontrarse habilitado para solicitar préstamos (Es decir, sin sanciones), el material debe estar disponible.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita préstamo de libros desde el sistema
	2	El sistema valida el usuario y disponibilidad del material
	3	El bibliotecario confirma el préstamo
	4	El sistema registra la fecha de préstamo y devolución programada.
	5	El sistema actualiza el estado del libro como Prestado y registra el préstamo.
	6	El sistema envía una notificación al usuario con la información del préstamo
	7	El usuario utiliza el material
	8	El usuario devuelve el material antes o en la fecha indicada
Post-condición	El préstamo queda almacenado en el sistema y el stock del material se actualiza en tiempo real.	
Opciones	Paso	Acción
	2	Esta persona se encuentra inhabilitada de usar el sistema, préstamo denegado.
	2	El libro no esta disponible, préstamo denegado.
	8	El usuario devuelve el material luego de la fecha indicada, recibe una penalización y una advertencia dependiendo del tiempo.
	8	Si el usuario no devuelve el material, su cuenta queda inhabilitada hasta nuevo aviso.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	2 segundos
	5	3 segundos
Frecuencia esperada	300 veces al día	
Comentarios	Debe permitir el envío automático de recordatorios por retrasos y aplicar restricciones a usuarios con multas o préstamos vencidos.	

7.1.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

El análisis de calidad realizado sobre los diagramas de modelamiento del sistema SGB UniLib permitió validar la correcta representación de procesos, actores y relaciones funcionales del sistema.

La evaluación fue desarrollada considerando criterios de calidad de modelado basados en ISO 25010 y buenas prácticas UML.

Resultados obtenidos:

- Correcta identificación de actores principales y secundarios.
- Coherencia entre casos de uso y requisitos funcionales definidos.
- Diagramas organizados y de fácil comprensión visual.
- Relaciones y dependencias correctamente representadas.
- Separación adecuada entre módulos y responsabilidades.
- Consistencia en nomenclatura y estructura de diagramas UML.

Como resultado general, el modelamiento fue considerado válido y consistente para continuar con el desarrollo del sistema.

7.1.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

El análisis del prototipo de interfaz de usuario permitió verificar criterios de accesibilidad, usabilidad y coherencia visual definidos para el sistema SGB UniLib.

Resultados obtenidos:

- Navegación intuitiva entre módulos.
- Diseño responsive compatible con distintos dispositivos.
- Correcto contraste visual y legibilidad de textos.
- Consistencia gráfica en botones, formularios y menús.
- Validaciones visibles y mensajes de error comprensibles.
- Distribución clara de funciones y contenido.

El prototipo fue evaluado satisfactoriamente respecto a estándares básicos de accesibilidad y experiencia de usuario.

7.1.8 Planillas entregables del Proyecto

Modulo	Artefacto Entregable	Responsable
Gestión de Usuarios	Casos de Uso y Diagramas UML	Equipo de Desarrollo
Catálogo Bibliográfico	Modelo de Base de Datos	Equipo de Desarrollo
Préstamos y Devoluciones	Prototipo mockup	Equipo de Desarrollo
Reportes	Documentación Técnica	Equipo de Desarrollo
Calidad y Pruebas	Planillas de Validación	Equipo de Calidad

7.1.9 Matriz de Control de Cambios

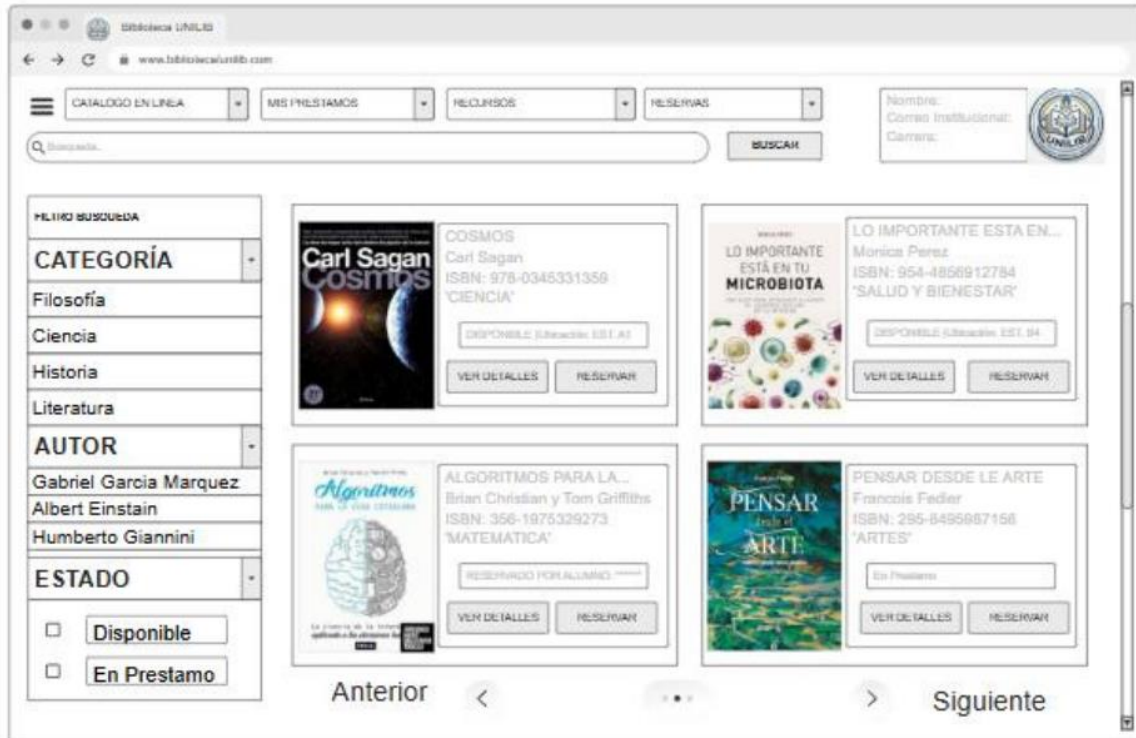
ID Cambio	Módulo Afectado	Tipo de Cambio	Motivo	Estado
CC-01	Gestión de Usuarios	Modificación funcional	Mejora de validaciones	Aprobado
CC-02	Catálogo	Ajuste interfaz	Mejora de navegación	Aprobado
CC-03	Préstamos	Corrección funcional	Error detectado en pruebas	Aprobado
CC-04	Reportes	Mejora no funcional	Optimización rendimiento	Aprobado
CC-05	Seguridad	Cambio técnico	Refuerzo de autenticación	Aprobado

7.1.10 Matriz EDT. Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo

Actividad	Responsable	Horas Estimadas	Costo Estimado
Levantamiento de requerimientos	Analista	20 horas	\$300.000
Diseño de arquitectura	Arquitecto Software	25 horas	\$400.000
Desarrollo Backend	Programador Backend	40 horas	\$700.000
Desarrollo Frontend	Programador Frontend	15 horas	\$250.000
Diseño Base de Datos	DBA	20 horas	\$300.000
Pruebas y validaciones	QA Tester	20 horas	\$300.000
Documentación y entrega	Equipo Proyecto	15 horas	\$200.000
Implementación	Equipo Tecnico	10 horas	\$250.000

8 Prototipado de Software

CATALOGO EN LINEA



9 Conclusión

El desarrollo de especificación de requisitos del sistema UniLib permitirá establecer una base sólida con la que llevar a cabo este proyecto, para la futura implementación y duración prolongada de este mismo. A través del levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, fue posible definir de manera clara las necesidades operativas, técnicas y de calidad que deberá satisfacer el sistema.

La propuesta fue desarrollada teniendo en cuenta los estándares reconocidos, principalmente el ISO 9000, y manteniendo las buenas prácticas del desarrollo en cada momento.

El análisis ha demostrado que este sistema mejorará el acceso a material bibliográfico dentro de la biblioteca, optimizando la labor de estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores.

Finalmente, este documento representa una guía fundamental para las etapas posteriores de diseño, construcción, pruebas e implementación del proyecto, asegurando que el desarrollo del sistema se mantenga alineado con los objetivos académicos y operacionales definidos para la Biblioteca UNILIB.